

Introducción a la Programación, 2026-1

Nota de clase 02: Estructura física de una computadora

Manuel Soto Romero

10 de febrero de 2026
Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

En esta nota revisaremos, de manera general, cómo se organiza la computadora para almacenar y procesar información. Presentaremos definiciones básicas de hardware, software y programa, introduciremos la arquitectura de von Neumann y describiremos el ciclo de ejecución de instrucciones con un ejemplo sencillo.

La programación de computadoras se ha vuelto una labor indispensable hoy en día. Podemos encontrar programas en cualquier dispositivo, celulares, tabletas, computadoras personales, televisiones, entre muchos otros. A lo largo de estas notas estudiaremos los conceptos básicos que involucran a la programación de computadoras y nos enfocaremos principalmente en el diseño de algoritmos que puedan ser automatizados.

En esta nota, en particular, discutiremos de forma muy general cómo es que la computadora almacena información, es decir, estudiaremos (de forma muy superficial) su arquitectura. Esto con el fin de entender, a grandes rasgos, lo que sucede cuando un programa se ejecuta. Estudiaremos con detalle la llamada *Arquitectura de von Neumann* en la cual se basan las computadoras actuales.

Definiciones básicas

Comencemos por dar una definición de lo que es una computadora.



Definición (Computadora)

Es una máquina electrónica que trabaja a gran velocidad. Procesa datos mediante lenguajes entendibles para la misma, almacena y brinda información.

A simple vista, una computadora no es más que un conjunto de componentes físicos. Llamamos a estos componentes el hardware de la computadora.

**Definición (Hardware)**

Es la estructura física de una computadora, todo lo tangible, es decir, los dispositivos materiales que puede tocar la persona usuaria como son el teclado, el monitor, el gabinete, etcétera.

El hardware de una computadora se encarga de procesar datos, almacenar y brindar información. Sin embargo, la mayor utilidad de una computadora proviene del hecho de que son entes programables, o dicho de otro modo, una computadora es útil porque ejecuta software.

**Definición (Software)**

Es la estructura lógica de una computadora, todo lo intangible, es decir, son las aplicaciones, sistemas operativos, etcétera que no son tangibles para la persona usuaria.

Esta relación entre hardware y software se logra gracias a la programación de computadoras. En sus inicios, esta labor consistía en reconfigurar el hardware, desconectando cables y conectándolos en otros lugares. Hoy en día la programación de computadoras se lleva a cabo usando lo que se conoce como *lenguaje de alto nivel*.

**Arquitectura de von Neumann**

Conscientes de que la labor de programación era muy lenta y, por lo tanto, propensa a errores, J. Presper Eckert, John Mauchly, Herman Goldstine y John von Neumann discutieron acerca de una forma de proveer a la computadora del programa a ejecutar de manera más sencilla. Con lo cual se definió una arquitectura con el siguiente proceso:

1. Cargar el programa en la memoria de la computadora.
2. La persona usuaria proporciona datos de entrada a la computadora.
3. A partir de la información de entrada, el programa es ejecutado.
4. Una vez ejecutado el programa, se obtienen datos de salida.

Dentro de este proceso, intervienen los siguientes componentes y unidades: [2]

■ Memoria RAM

Aquí son almacenados los datos y las instrucciones durante la ejecución del programa.

■ Unidad Central de Proceso (CPU, Central Processing Unit)

Controla y coordina la ejecución de las instrucciones de un programa. Se compone de dos unidades auxiliares:

- La *Unidad Aritmético-Lógica* (ALU) se encarga de realizar operaciones aritméticas (sumas y restas) y lógicas (Álgebra Booleana) sobre los datos del programa.
- La *Unidad de Control* se encarga de leer las instrucciones del programa, decodificarlas y enviar órdenes a los componentes correspondientes. Cada instrucción es guardada temporalmente en lo que se conoce como *Registro de Instrucción* y el *Contador del Programa* que indica cuál es la siguiente instrucción a ejecutar.

■ Dispositivos de entrada y salida

Son responsables de la comunicación con la persona usuaria. Los dispositivos de entrada permiten a la computadora obtener datos e instrucciones, por ejemplo, a través del teclado. Los dispositivos de salida, permiten enviar los resultados de un programa a la persona usuaria, por ejemplo, a través del monitor.

■ Buses

Permiten conectar todos los componentes. Son vistos como una línea de transmisión donde pasa la información. Existen, en general tres tipos de *buses*:

- *Bus de datos*. Es un canal *bidireccional* que permite el intercambio de datos entre la CPU y el resto de unidades.
- *Bus de direcciones*. Es un canal *unidireccional* por el cual la unidad central de proceso envía las direcciones de memoria para ubicar información en los dispositivos de memoria.
- *Bus de control*. Por el bus de control, se transmiten las órdenes necesarias para activar las operaciones de lectura o escritura.



Observación

Es importante mencionar que la Unidad Central de Proceso no recibe los datos de manera directa de la unidad de entrada, ni los envía directamente a la unidad de salida. Usa la memoria RAM como lugar de paso. De esta forma:

- La Unidad Central de Proceso es la única que puede procesar los datos, esto implica que los datos tienen que llegar de alguna forma ahí para ser procesados.
- La Unidad Central de Proceso sólo puede acceder a los datos o instrucciones almacenados en memoria RAM.



Observación

Un registro es, de forma más detallada, una colección de celdas de memoria, cada una de las cuales puede almacenar un 0 o un 1 (bit). El número de celdas corresponde al número de bits que pueden almacenarse en un registro. De esta forma hay registros de 4, 16 o 32 bits. A esto se le conoce como *palabra*.

La Figura 1 muestra un diagrama de la llamada *Arquitectura de von Neumann*.

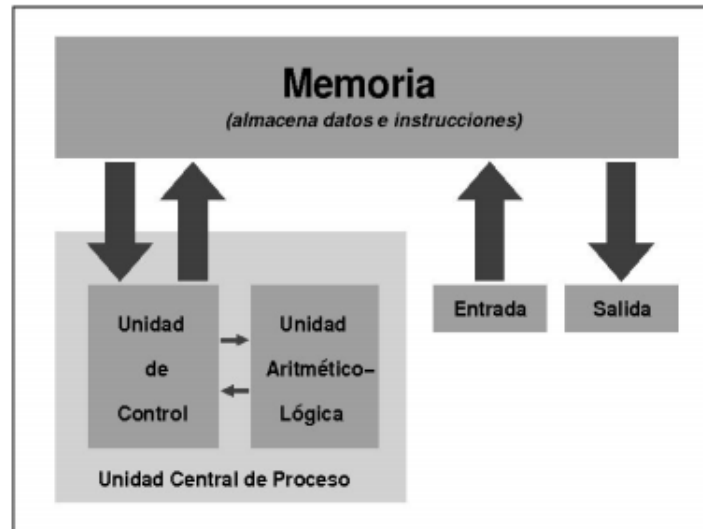
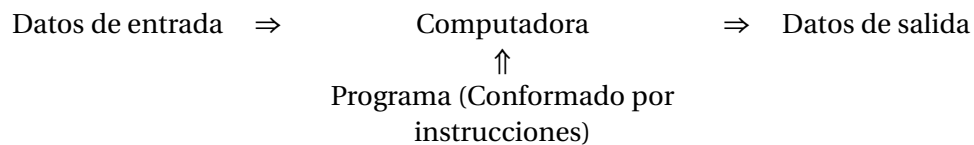


Figura 1: *Arquitectura de von Neumann*[1]

Finalmente, John von Neumann publicó esta arquitectura en el artículo *First Draft of a Reporter: on the EDVAC* a partir de donde recibió este nombre. Esta arquitectura es tomada como base en la mayoría de dispositivos actuales.

De esta forma, el funcionamiento general de una computadora, se obtiene mediante un programa (software), o dicho de otro modo, sigue los siguientes pasos:



■ Procesamiento de instrucciones

Hemos dicho que una computadora toma datos de entrada que son procesados mediante un programa, generando datos de salida. Revisemos la definición de estos conceptos con un poco más de detenimiento:

**Definición (Dato)**

Un dato es un símbolo, valor, texto o fecha que da lugar a la información. Un dato por sí mismo no nos proporciona contexto alguno; sin embargo, con el procesamiento adecuado da lugar a obtener información. Se dice que un dato es la unidad mínima de información.

**Ejemplo**

- 'F'
- "Chilaquiles"
- 2001
- 4/02/2004

**Definición (Información)**

Es un conjunto de datos procesados en un determinado contexto.

**Ejemplo**

- 'F' Representa el género femenino.
- "Chilaquiles" Es la comida favorita de la abuelita de Batman.
- 2001 Es el año de fundación de la UACM.
- 4/02/2004 Es la fecha de fundación de FACEBOOK.

Programas

Debido a que las computadoras únicamente entienden lenguaje de máquina (binario), fue necesario crear nuevos lenguajes que fueran más entendibles para las personas y que funcionaran como un intermediario entre la persona programadora y la computadora. Este tipo de lenguajes (de programación) son clasificados como *lenguajes de alto nivel* y *lenguajes de bajo nivel*. Mientras más cercano a la arquitectura de la computadora (hardware) más bajo el nivel.

- De esta forma, lenguajes de programación como C, JAVA o PYTHON que son más cercanos al lenguaje de los humanos, son de alto nivel.

- Los lenguajes de bajo nivel son llamados *ensambladores* y cada procesador provee su propio lenguaje.

Con estos conceptos definidos, veamos ahora, qué es un programa.



Definición (Programa)

Es un conjunto de instrucciones que describen las órdenes dadas a una computadora, éstas pueden ser escritas en un lenguaje de programación, de alto o bajo nivel o bien en lenguaje máquina.

- Los programas escritos en lenguaje máquina son ejecutados directamente por la computadora.
- Los programas escritos en lenguajes de programación deben ser traducidos al lenguaje de la máquina para que ésta pueda ejecutarlos.

Al programa que se requiere traducir se le llama *programa fuente*¹. Para realizar la traducción, se puede emplear un programa llamado *traductor*. En general existen dos tipos de traductores: *compiladores* e *intérpretes*. El programa final generado después de la traducción es llamado *programa objeto*².



Definición (Compilador)

Es un traductor de lenguajes de programación de alto o bajo nivel que toma todo un programa fuente y lo traduce pasando por distintas fases en un programa ensamblador o programa objeto.



Definición (Intérprete)

Es un traductor de lenguajes de programación de alto o bajo nivel que traduce línea por línea las instrucciones de un programa fuente, es decir, traduce cada línea a código objeto y la ejecuta.

Representación de la información

Los datos e instrucciones son almacenados en la memoria en un lenguaje entendible para la misma, llamado *lenguaje de máquina*. Este lenguaje se compone de cadenas de ceros y unos y es llamado *binario*. Una computadora entiende este lenguaje, pues únicamente trabaja con dos estados: *activo o desactivado, abierto o cerrado, pasa corriente o no pasa corriente*.

¹También llamado código fuente.

²Código objeto

Unidades de medida

Tanto la memoria como las unidades de almacenamiento utilizan unidades para ser medidas, entre las cuales se encuentran.

- **Bit.** Es la unidad más pequeña de información en el sistema binario, es decir, es o bien 0 o 1.
- **Byte.** Es conocida como la unidad de almacenamiento, se presenta en bloques de 8 bits. Con esto se pueden representar hasta 256 valores distintos.
- **Kilobyte (KB).** Corresponde a 1,024 bytes.
- **Megabyte (MB).** Corresponde a 1,024 kilobytes, es decir, 1,048,576 bytes.
- **Gigabyte (GB).** Corresponde a 1,024 megabytes, es decir, 1,073,741,824 bytes.
- **Terabyte (TB).** Corresponde a 1,024 gigabytes, es decir, 1,099,511,627,776 bytes.

Ejecución de instrucciones

Ahora que tenemos bien definido cómo se representa la información en la computadora, y cómo es traducida a lenguaje de máquina, veamos cómo es que la computadora procesa cada cadena de bits.

La mayoría de los lenguajes de programación se traducen directamente al lenguaje que provee el procesador, llamado ensamblador. Por lo que ejemplificaremos el proceso de ejecución, mediante programas escritos en este tipo de lenguajes. Por ejemplo, supongamos un lenguaje ensamblador con las siguientes operaciones: [2]

<i>Instrucción</i>	<i>Código</i>	<i>Descripción</i>
Carga <DIR>	20	Transfiere el dato almacenado en la posición de memoria <DIR> al acumulador de la ALU.
Guarda <DIR>	02	Guarda el contenido del acumulador en la posición de memoria <DIR>.
Divide <DIR>	38	Divide el contenido del acumulador entre el dato almacenado en la posición de memoria <DIR>. El resultado queda almacenado en el acumulador.
Multiplica <DIR>	36	Multiplica el contenido del acumulador entre el dato almacenado en la posición de memoria <DIR>. El resultado queda almacenado en el acumulador.
Resta <DIR>	33	Resta el contenido del acumulador entre el dato almacenado en la posición de memoria <DIR>. El resultado queda almacenado en el acumulador.
Suma <DIR>	30	Suma el contenido del acumulador entre el dato almacenado en la posición de memoria <DIR>. El resultado queda almacenado en el acumulador.
Alto	70	Indica el fin del programa

Ejemplo

Supongamos que tenemos un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, que calcula el promedio de tres números. Algo similar al siguiente código:

```
Imprimir "Ingresa el primer numero"
Leer numero1
Imprimir "Ingresa el segundo numero"
Leer numero2
Imprimir "Ingresa el tercer numero"
Leer numero3
promedio ← (numero1 + numero2 + numero3) / 3
Imprimir "Promedio: " + promedio
```

Supongamos que la persona usuaria ingresa los números, 10, 4 y 4, por lo tanto, las variables numero1, numero2 y numero3, tienen esos valores, que podemos almacenar en los registros 00, 01 y 02 de la memoria. En el registro 03, agrego un número 3 que me permitirá hacer la división. Con lo cual el código ensamblador correspondiente quedaría como sigue:

```
Carga 00
Suma 01
Guarda 04
Carga 02
Suma 04
Guarda 04
Carga 04
Divide 03
Guarda 04
Alto
```

Una vez realizado esto, necesitamos buscar el código asociado a cada operación y representarlo en código máquina, es decir, en binario. Esto se vería así:

```
00010100 00000000
00011110 00000001
00000010 00000100
00010100 00000010
00011110 00000100
00000010 00000100
00010100 00000100
00100110 00000011
00010100 00000100
01000110 00000000
```


Los pasos que sigue el procesador para ejecutar instrucciones se conocen como *ciclo de ejecución* y se listan a continuación[2]:

1. La unidad de control obtiene de la memoria RAM la instrucción indicada en el contador de programa (PC) y la almacena en el registro de instrucción (IR). Actualiza el contenido del contador de programa con la dirección de memoria donde se encuentra almacenada la siguiente instrucción del programa.
2. La unidad de control decodifica la instrucción del registro de instrucción, detecta las unidades que deben interactuar para ejecutarla y les envía señales de control para indicarles la acción que deben de realizar. Si la acción requiere un dato que esté en memoria, se hará la lectura correspondiente, utilizando para ello los buses apropiados.
3. Si las instrucciones contienen operaciones lógicas o aritméticas en los datos, este trabajo es asignado a la ALU, la cual realiza la operación con el dato indicado en la instrucción y el dato almacenado en el acumulador. El resultado es almacenado en el acumulador de la ALU, perdiéndose con ello el dato anterior.

De esta forma, la memoria final de nuestro programa, luce de la siguiente manera. Suponiendo que las instrucciones se almacenan a partir de la dirección en memoria 10.

00000000	00000000	00000000	00000000	...	00010100	00011110	...
00001010	00000100	00000100	0000011		00000000	00000001	
00	01	02	03		10	11	

Podemos resumir la ejecución de cada instrucción en la siguiente tabla. [2]

Instrucción	ALU		Unidad de control			Memoria				
	Operación	Acumulador	IR		PC					
					10	10	4	4	3	
						00	01	02	03	04
Carga 00		10	20	00	11	10	4	4	3	
						00	01	02	03	04
Suma 01	10+4	14	30	01	12	10	4	4	3	
						00	01	02	03	04
Guarda 04		14	02	04	13	10	4	4	3	14
						00	01	02	03	04
Carga 02		4	20	02	14	10	4	4	3	14
						00	01	02	03	04
Suma 04	4+14	18	30	04	15	10	4	4	3	14
						00	01	02	03	04
Guarda 04		18	02	04	16	10	4	4	3	18
						00	01	02	03	04
Carga 04		18	20	04	17	10	4	4	3	18
						00	01	02	03	04
Divide 03	18/3	6	38	03	18	10	4	4	3	18
						00	01	02	03	04
Guarda 04		6	20	04	19	10	4	4	3	6
						00	01	02	03	04
Alto			70		-	10	4	4	3	6
						00	01	02	03	04

Conclusiones

Comprender la arquitectura básica de una computadora ayuda a conectar los conceptos de programación con el comportamiento real del hardware. Al identificar el papel de la memoria, la CPU y los buses, así como el ciclo de ejecución de instrucciones, podemos razonar mejor sobre cómo se transforman los datos en resultados y por qué el diseño de algoritmos y programas es tan importante.

Referencias

- [1] José de J. Galaviz, *Notas de Clase de Organización y Arquitectura de Computadoras*, Facultad de Ciencias UNAM, Revisión 2015-2.
- [2] Alejandra Andrade, Diana Cruz, et. al. *Programación estructurada y modular en el lenguaje C*, UACM, Primera Edición, 2010.

- [3] Juan J. Alvarez, S. Alejandra Andrade, et. al. *Introducción a la Programación*, UACM, Primera edición 2007.